

Energía necesaria para construir un sistema de tres cargas

Vamos a ver un caso...

Hemos visto cómo llevar una carga,

pero imaginaos
que queremos construir...

Ahora ya nos olvidamos
de lo que teníamos

y dices:
"Bueno, ahora ya me voy animando

y quiero construir este sistema,
un sistema de tres cargas

a una cierta distancia entre ellas".

A una distancia entre 1 y 2,

esta sería la distancia entre 1 y 3,

y la distancia entre 2 y 3.

La pregunta que me hago es:

¿cuánto me va a costar
construir este sistema?

Imaginemos
que quiero comprar las tres casas.

¿Cuánto me va a costar construirlas?

Bien, en este caso, la energía,

cuando llevas la primera carga,

fijaos, no hay ninguna otra carga.
Por tanto, nadie me molesta.

Puedo llevar esta carga
desde donde quiera hasta aquí.

Por tanto, la primera será 0,
no me va a costar nada.

Si vamos a la segunda carga,

en este caso,
ya tengo la carga número 1,

por tanto,
esta sí que me va a costar.

Tendré un cierto gasto de energía
para llevar la carga número 2.

Lo que me costará la carga 2
por culpa de la 1.

Y ahora llevo la 3,
que se encuentra con las otras dos,

por tanto,
aquí vamos a tener un problema,

porque habrá interacción con la 1:

la energía que cueste llevar la 3
por culpa de la 1,

pero también lo que cuesta

llevar la 3 por culpa de la 2.

Y ya tenemos las tres cargas.

Aquí, si recordáis la expresión
para cargas puntuales,

cargas puntuales
tomando de origen el infinito,

era esta.

Y esto en julios siempre.

Si sustituimos, nos va a quedar
la energía entre 1 y 2,

que es 1 partido por 4
por π por ϵ sub 0,

q_1 por q_2
partido por la distancia entre 1 y 2

más

la energía de 1 a 3, que será
1 partido por 4 por π

por ϵ sub 0,

q_1 por q_3
partido por la distancia entre 1 y 3

más

1 partido por 4 por π
por ϵ sub 0,

q_2 por q_3

partido por la distancia entre 2 y 3.

Pues esta es la energía
que me costaría construir el sistema.

Fijaos en algunos detalles:

aquí abajo ponemos la distancia
entre las cargas implicadas,

que es lo que nos interesa,

porque lo que estábamos mirando

es lo que cuesta llegar
desde el infinito hasta ese punto.

Ese punto es la distancia que hay
entre la carga que me molesta,

la carga que está haciendo el campo,

y donde quiero poner la nueva,
por eso siempre es esta distancia,

y ponemos r para ir las distinguiendo.

Mucho cuidado porque a veces
la gente se equivoca

y aquí abajo pone una r genérica.
Y no.

Cuando calculas la energía,
te interesa la distancia exacta.

Fijaos en cosas como por ejemplo

podemos sacar el 1 partido por 4

por π por ϵ sub 0

factor común, que es lo más fácil,

y entonces ya ponemos aquí
los tres elementos.

Fijaos que siempre es

ver que tenemos todas
las interacciones entre las cargas.

Todos los términos
que hay entre ellas.

Y ahora la pregunta sería:
¿cómo es en general?

¿Y si quiero construir un sistema
con muchas cargas?

Pues fijaos
que esto va a ser una suma.

Si aquí tenemos muchas cargas,

lo que tenemos es que la energía
que cuesta construirlas será la suma

para todas las cargas i
y para todas las j ,

es decir, para todas las cargas.

Entonces, q sub i por q sub j
partido por la distancia entre i y j .

Pero fijaos:
¿son todas las i y todas las j ?

Vamos a ver.

Tenemos el 1 2, pero ¿tenemos el 2 1?
No.

Tenemos el 1 3, pero ¿tenemos el 3 1?
No.

Y tenemos el 2 3, pero no el 3 2.

Fijaos que cada término
solo aparece una vez:

el q_1 y q_2 sería igual
que el q_2 y q_1 , es el mismo término,

por tanto, lo que decimos
es que es todo esto,

pero siempre que la j
sea mayor que la i ,

es decir, consideramos
los términos solo una vez.

Si los consideráis todos, es decir,
solo ponéis el sumatorio de i y j ,

$q_{\text{sub } i}$ y $q_{\text{sub } j}$
partido por la distancia de i a j ,

aquí arriba
lo que hay que poner es un medio,

porque entonces, como hemos contado
los términos dos veces,

pues sería esto,

hay que dividirlos por dos.

Y ahora viene un típico error
que es muy común.

Fijaos: ¿qué falta aquí?

Falta el 1 partido por 4
por π por ϵ sub 0.

Mucho cuidado
porque es muy fácil olvidarse

el 1 partido por 4
por π por ϵ sub 0.

Es muy fácil porque estamos
tan concentrados en las cargas

que nos olvidamos de que hay

un 1 partido por 4 por π
por ϵ sub 0 que va delante.

Esto es algo
que es muy común equivocarse,

por eso, es algo
que tenéis que vigilar muchísimo.

Y, bien, pues ya está.

Y recordad que esto es un escalar
y se mide en julios.